



Guía 4 – relaciones

1. “Teoría”

1.1. Relaciones y sus Propiedades

Definición 1. Sean A, B dos conjuntos. Su **producto Cartesiano** es el conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Definición 2. Sean A, B dos conjuntos. Una **relación** de A en B es un subconjunto $R \subseteq A \times B$. Si $A = B$, se dice que R es una relación sobre A .

Sea $(a, b) \in A \times B$. Si $(a, b) \in R$, se escribe aRb .

Definición 3. Sea R una relación binaria sobre el conjunto A . Entonces, R se llama...

- **refleja** si aRa para todo $a \in A$.
- **antirefleja** si $\neg aRa$ para todo $a \in A$;
- **simétrica** si $aRb \rightarrow bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **transitiva** si $(aRb \wedge bRc) \rightarrow aRc$ para todo $a, b, c \in A$;
- **asimétrica** si $aRb \rightarrow \neg bRa$ para todo $a, b \in A$;
- **antisimétrica** si $(aRb \wedge bRa) \rightarrow a = b$ para todo $a, b \in A$;

sobre $\mathbb{N}$	=	<	$\leq$	$\neq$
refleja?	✓	✗	✓	✗
antirefleja?	✗	✓	✗	✓
simétrica?	✓	✗	✗	✓
transitiva?	✓	✓	✓	✗
asimétrica?	✗	✓	✗	✗
antisimétrica?	✓	✓	✓	✗

1.2. Relaciones de equivalencia

Definición 4. Una relación R sobre un conjunto A se llama una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.

Definición 5. Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre un conjunto A . La clase de equivalencia de $a \in A$ es el conjunto:

$$[a]_{\sim} = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

El conjunto cociente de $\sim$ es el conjunto:

$$A/\sim = \{[a]_{\sim} \in \mathcal{P}(A) \mid a \in A\}.$$



Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, d) \in X \times Y$.

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

- a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?
- b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?
- c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Problema 5 Diremos que una caja rectangular es “menor” que otra si una de las tres dimensiones de la primera es menor que una de las tres dimensiones de la segunda (es decir, si pueden colocarse en el suelo de tal manera que la primera caja sea más baja que la segunda). ¿Será esta relación transitiva?

Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

Problema 7 Sea R una relación sobre un conjunto A . Definimos la clausura transitiva de R como el conjunto $CT(R) \subseteq A \times A$ de todos los pares $(x, y) \in A \times A$ que pertenecen a toda relación transitiva Q sobre A tal que $R \subseteq Q$.

Demuestre que $R \subseteq CT(R)$ y que $CT(R)$ es transitiva.

Problema 8 Sea $\sim$ la siguiente relación sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$A \sim B \iff |A \Delta B| \leq 100,$$

donde $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ para 2 conjuntos X, Y . ¿Es $\sim$ una relación de equivalencia?



Problema 9 Sea $\mathbb{Z}_+$ el conjunto de números enteros positivos. Definimos la siguiente relación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Hemos visto en las clases que esa relación es una relación de equivalencia y que su conjunto cociente $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$ se puede ver como el conjunto de números racionales positivos. Ahora, nos gustaría definir la suma de dos números racionales como una operación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$, y nosotros hacemos eso así:

$$[(a, b)]_\sim + [(c, d)]_\sim = [ad + bc, bd]_\sim.$$

¿Porque así? ¿Y porque esa operación está bien definida, es decir, porque

$$\begin{aligned} [(a, b)]_\sim &= [(a_1, b_1)]_\sim, & [(c, d)]_\sim &= [(c_1, d_1)]_\sim \\ \implies [ad + bc, bd]_\sim &= [a_1d_1 + b_1c_1, b_1d_1]_\sim \end{aligned}$$

para todo $a, b, c, d, a_1, b_1, c_1, d_1 \in \mathbb{Z}_+$? Intenta no usar explícitamente números racionales en la demostración.

Problema 10 Sea $\mathbb{R}[x]$ el conjunto de los polinomios con coeficientes reales de una variables x . Por ejemplo, $1 + x^3, 2x + 0,8x^3 \in \mathbb{R}[x]$.

Definimos la siguiente relación $\sim$ sobre $\mathbb{R}[x]$:

$$p(x) \sim q(x) \iff \exists r(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ tal que } p(x) - q(x) = (x^2 + 1)r(x)$$

para todo polinomio $p(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$.

- Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia.
- Definimos la suma y el producto sobre el conjunto cociente $\mathbb{R}[x] / \sim$:

$$[p(x)]_\sim + [q(x)]_\sim = [p(x) + q(x)]_\sim,$$

$$[p(x)]_\sim \cdot [q(x)]_\sim = [p(x) \cdot q(x)]_\sim.$$

Demuestre que estas operaciones están bien definidas, es decir, su resultado no depende de los representantes de las clases de equivalencia: para todo polinomio $p(x), p_1(x), q(x), q_1(x)$ tal que

$$p(x) \sim p_1(x), \quad q(x) \sim q_1(x),$$

también tenemos:

$$p(x) + q(x) \sim p_1(x) + q_1(x), \quad p(x) \cdot q(x) \sim p_1(x) \cdot q_1(x)$$

- Encuentre un “raíz de -1 ”, es decir, un polinomio $i(x)$ tal que

$$[i(x)]_\sim \cdot [i(x)]_\sim = [-1]_\sim.$$

- Demuestre que

$$[a + bx]_\sim \cdot [c + dx]_\sim = [ac - bd + (ad + bd)x]_\sim.$$



e) ¿Con cual tipo de números se puede identificar los elementos del conjunto cociente $\mathbb{R}[x]/\sim$?

f) * Demuestre que para todo polinomio $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que $[p(x)]_\sim \neq [0]_\sim$ existe un polinomio $q(x) \in \mathbb{R}[x]$ tal que

$$[p(x)]_\sim \cdot [q(x)]_\sim = [1]_\sim.$$



Algunas soluciones y hints.

Problema 1 Sean a, b, c, d, X, Y tal que

$$(a, b), (c, d) \in X \times Y.$$

Demuestre que $(a, d), (c, b) \in X \times Y$.

Demostración. A partir de $(a, b), (c, d) \in X \times Y$ concluimos $a, c \in X, b, d \in Y$. Por lo tanto, $(a, d), (c, b) \in X \times Y$. $\square$

Problema 2 Define

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}.$$

a) Encuentre 6 conjuntos $X_1, Y_1, X_2, Y_2, X_3, Y_3$ tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2) \cup (X_3 \times Y_3).$$

b) Utilice el problema 1 para mostrar que no existen 4 conjuntos X_1, Y_1, X_2, Y_2 tales

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2).$$

Demostración. a) Observe

$$R = (\{1\} \times \{1, 2, 3\}) \cup (\{2\} \times \{2, 3\}) \cup (\{3\} \times \{3\}).$$

b) Hint: si

$$R = (X_1 \times Y_1) \cup (X_2 \times Y_2)$$

entonces $X_1 \times Y_1$ o bien $X_2 \times Y_2$ contiene dos pares de $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$. $\square$

Problema 3 ¿Es cierto para todo conjunto X, Y, A, B que

$$X \times Y = A \times B \implies X = A, Y = B?$$

Respuesta. No (tiene que ver con el conjunto vacío). $\square$

Problema 4 Sea $A = \{1, 2, 3\}$. ¿Es $R \subseteq A \times A$ una relación de equivalencia sobre A si

a) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$?

b) $R = \{(2, 2), (3, 3)\}$?

c) $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2)\}$?

Respuesta. Las dos primeras sí, la última no (no es transitiva). $\square$



Problema 6 Sea R una relación antirefleja, simétrica y transitiva. Demuestre que $R = \emptyset$.

a) Asumimos que R es sobre el conjunto A . Por contradicción, asumimos que $R \neq \emptyset$. Entonces, existen $a, b \in A$ tal que $(a, b) \in R$. Ya que R es simétrica, $(b, a) \in R$. Entonces, $(a, b) \in R, (b, a) \in R$ que implica que $(a, a) \in R$ ya que R es transitiva. Eso nos da una contradicción con el hecho que R es antirefleja.

Problema 8 Sea $\sim$ la siguiente relación sobre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$:

$$A \sim B \iff |A \Delta B| \leq 100,$$

donde $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$ para 2 conjuntos X, Y . ¿Es $\sim$ una relación de equivalencia?

Respuesta. No (no cumple transitividad). □

Problema 9 Sea $\mathbb{Z}_+$ el conjunto de números enteros positivos. Definimos la siguiente relación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Hemos visto en las clases que esa relación es una relación de equivalencia y que su conjunto cociente $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$ se puede ver como el conjunto de números racionales positivos. Ahora, nos gustaría definir la suma de dos números racionales como una operación sobre $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+ / \sim$, y nosotros hacemos eso así:

$$[(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} = [ad + bc, bd]_{\sim}.$$

¿Porque así? ¿Y porque esa operación esta bien definida, es decir, porque

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} &= [(a_1, b_1)]_{\sim}, & [(c, d)]_{\sim} &= [(c_1, d_1)]_{\sim} \\ \implies [ad + bc, bd]_{\sim} &= [a_1 d_1 + b_1 c_1, b_1 d_1]_{\sim} \end{aligned}$$

para todo $a, b, c, d, a_1, b_1, c_1, d_1 \in \mathbb{Z}_+$? Intenta no usar explícitamente números racionales en la demostración.

Demostración. Solución □